IF21W0508 – Praktikum Pemrograman II

1. Identitas dan Lingkungan

Nama : Nasywa Nur Afiffah Salma

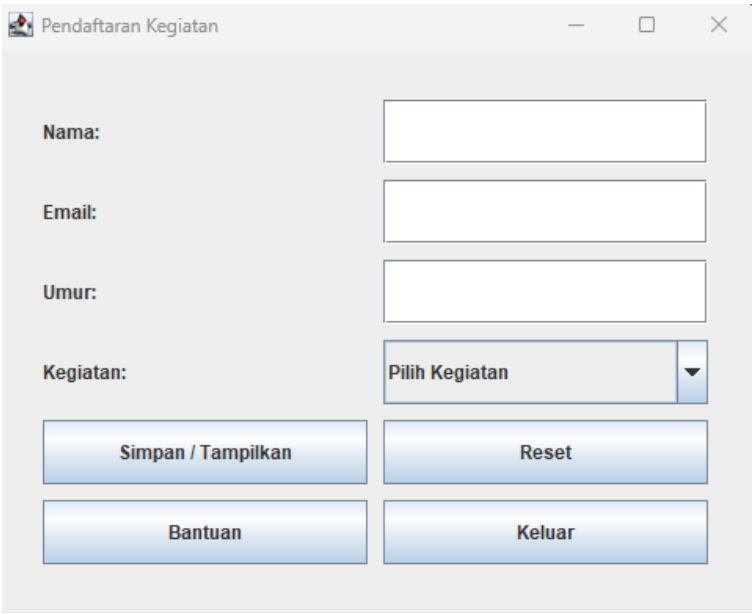
NPM : 243040033

Kelas : A

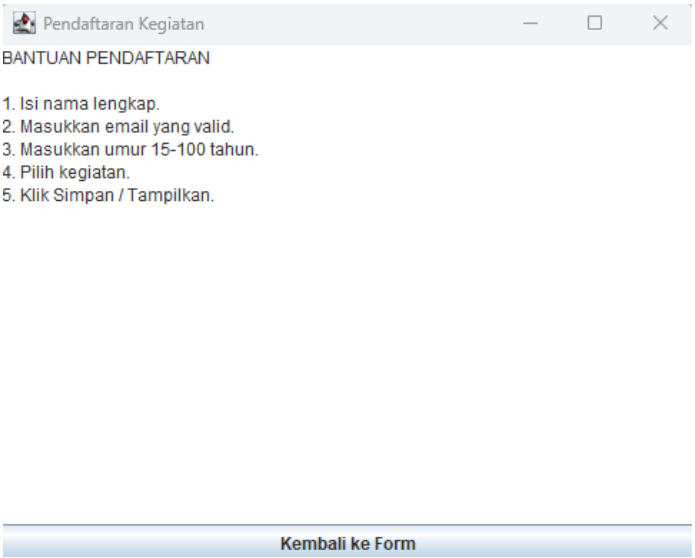
Versi JDK : VSCodeUserSetUp-x64-1.143.1

IDE : Visual Studio Code

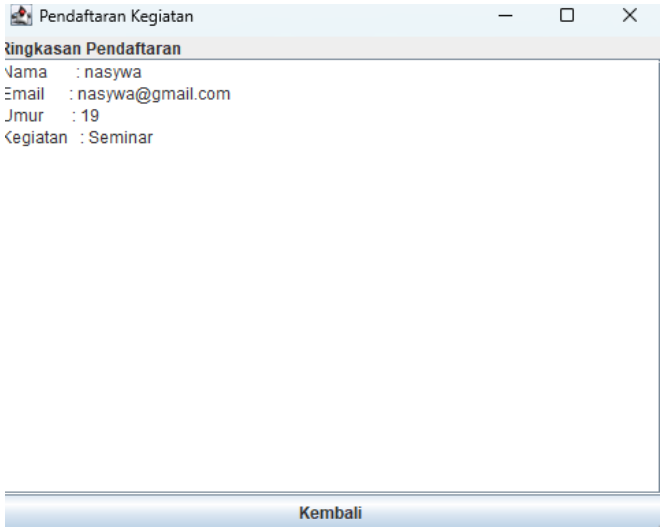
2. Tangkapan Layar GUI



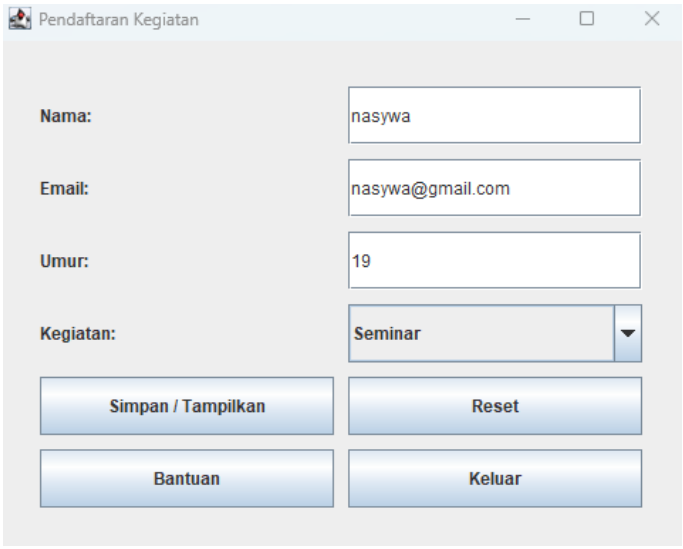
Gambar 1. Tampilan Halaman Formulir Pendaftaran



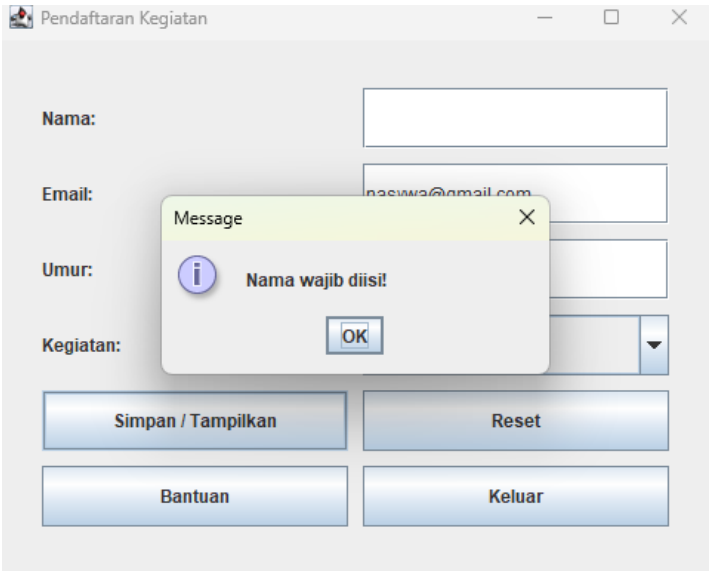
Gambar 2. Tampilan Halaman Bantuan



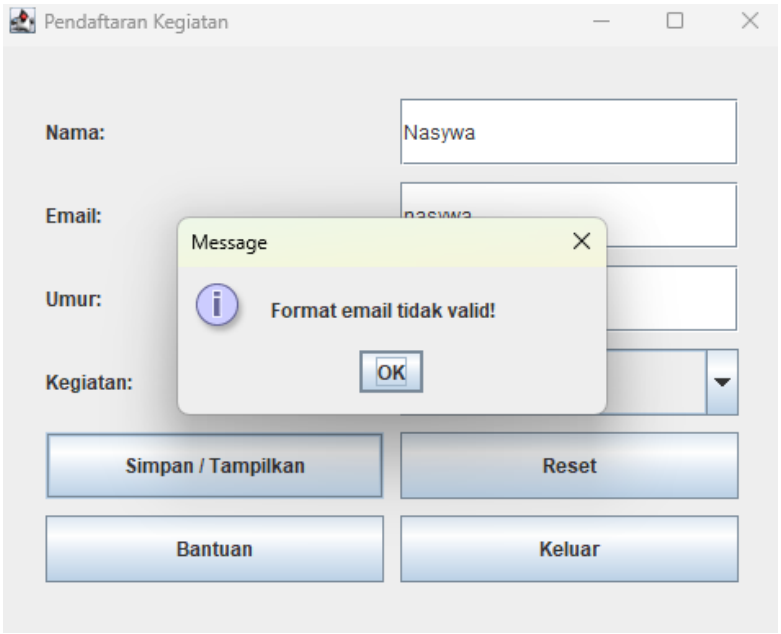
Gambar 4. Validasi Input



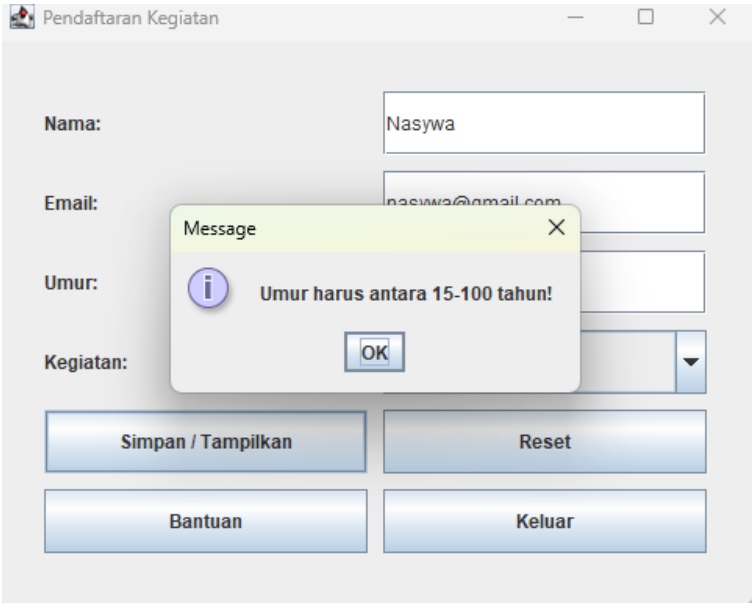
Gambar 5. Kembali dengan Data Tetap



Gambar 6. Salah Satu Data Tidak Terisi



Gambar 7. Data Diisi Tidak Sesuai



Gambar 8. Umur Melebihi 100 Tahun

3. Penjelasan Kode

3.1 Komponen dan Panel

a. Membuat Jendela dan Panel Utama

```
frame = new JFrame("Pendaftaran Kegiatan");
            card = new CardLayout();
            utama = new JPanel(card);
```

Penjelasan:

Kode tersebut digunakan untuk membuka jendela utama aplikasi dan panel utama. CardLayout digunakan untuk mengatur perpindahan halaman dalam satu jendela.

b. Membuat Komponen Input

```
static JTextField nama = new JTextField();
    static JTextField email = new JTextField();
    static JTextField umur = new JTextField();
    static JComboBox<String> kegiatan = new JComboBox<>(
        new String[]{"Pilih Kegiatan", "Seminar", "Workshop", "Lomba"}
    );
    static JTextArea hasil = new JTextArea();
```

Penjelasan:

Kode tersebut digunakan untuk membuat tempat memasukan nama, email, dan umur. JComboBox digunakan untuk memilik kegiatan, sedangkan JTextArea digunakan untuk menampilkan hasil pendaftaran.

c. Membuat Panel Formulir

```
JPanel form = new JPanel(new GridLayout(6, 2, 10, 10));

        form.add(new JLabel("Nama:"));
        form.add(nama);
        form.add(new JLabel("Email:"));
        form.add(email);
        form.add(new JLabel("Umur:"));
        form.add(umur);
        form.add(new JLabel("Kegiatan:"));
        form.add(kegiatan);
```

Penjelasan:

Kode tersebut diguanakn untuk membuat halaman formular pendaftaran. GridLayout mengatur komponen agar tersusun dalam dua kolom sehingga tampilan lebih rapih.

d. Membuat Panel Ringkasan

```
JPanel ringkasan = new JPanel(new BorderLayout());

       hasil.setEditable(false);
       ringkasan.add(new JLabel("Ringkasan Pendaftaran"), BorderLayout.NORTH);
       ringkasan.add(new JScrollPane(hasil), BorderLayout.CENTER);
```

Penjelasan:

Kode tersebut digunakan untuk membuat halaman ringkasan yang menampilkan data pendaftaran. Area hasil dibuat tidak bisa diedit agar pengguna hanya dapat melihat data.

e. Membuat Panel Bantuan

```
JPanel help = new JPanel(new BorderLayout());
        JTextArea info = new JTextArea(
            "BANTUAN PENDAFTARAN\n\n" +
            "1. Isi nama lengkap.\n" +
            "2. Masukkan email yang valid.\n" +
            "3. Masukkan umur 15-100 tahun.\n" +
            "4. Pilih kegiatan.\n" +
            "5. Klik Simpan / Tampilkan."
        );
        info.setEditable(false);
        help.add(info, BorderLayout.CENTER);
```

Penjelasan:

Kode tersebut digunakan untuk membuat halamn bantuan yang berisi petunjuk pengisian formular agar pengguna mmemahami Langkah-langkah pendftaran.

3.2 Layout Manager

a. GridLayout pada Panel Formulir

```
JPanel form = new JPanel(new GridLayout(6, 2, 10, 10));
```

Penjelasan:

GridLayout digunakan untuk mengatur komponen pada halaman formular menjadi 6 baris da dua kolom agar susunannya lebih teratur.

b. BorderLayout pada Panel Ringkasan

```
hasil.setEditable(false);
       ringkasan.add(new JLabel("Ringkasan Pendaftaran"), BorderLayout.NORTH);
       ringkasan.add(new JScrollPane(hasil), BorderLayout.CENTER);
       JButton kembali = new JButton("Kembali");
       ringkasan.add(kembali, BorderLayout.SOUTH);
```

Penjelasan:

BorderLayout digunakan untuk mengatur posisi komponen berdasarkan bagian atas, tengah, dan bawah. Judul berada di atas, hasil pendafatran di tengah, dan tombol Kembali di bawah.

c. BorderLayout pada Panel Bantuan

```
JPanel help = new JPanel(new BorderLayout());
help.add(info, BorderLayout.CENTER);
help.add(kembaliHelp, BorderLayout.SOUTH);
```

Penjelasan:

BorderLayout digunakan untuk menempatkan informasi bantuan di bagian tengah dan tombo Kembali ke Form di bagian bawah.

d. CardLayout pada Panel Utama

```
static CardLayout card = new CardLayout();
    static JPanel utama = new JPanel(card);

utama.add(form, "FORM");
        utama.add(ringkasan, "RINGKASAN");
        utama.add(help, "BANTUAN");
```

Penjelasan

CardLayout digunakan untuk mengatur perpindahan antara halaman formular, ringkasan, dan bantuan. Dengan layout ini, pengguna dapat berpindah halaman tanpa membuka jendela baru.

3.3 Navigasi Halaman

Navigasi pada aplikasi menggunakan CardLayout untuk mengatur perpindahan antara halaman formulir, ringkasan, dan bantuan dalam satu jendela aplikasi. Setiap halaman ditambahkan ke panel utama dengan nama yang berbeda agar mudah dipanggil ketika pengguna melakukan perpindahan halaman.

Ketika pengguna menekan tombol Simpan/Tampilkan dan seluruh data berhasil melewati validasi, aplikasi akan menampilkan halaman ringkasan. Tombol Kembali digunakan untuk kembali ke halaman formulir tanpa menghilangkan data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Sementara itu, tombol

Bantuan digunakan untuk membuka halaman yang berisi petunjuk pendaftaran, dan tombol Kembali ke Form digunakan untuk kembali ke halaman formulir.

3.4 Event Handling dan Validasi

a. Event Handling



```
simpan.addActionListener(e -> {

        });

        reset.addActionListener(e -> {
            nama.setText("");
            email.setText("");
            umur.setText("");
            kegiatan.setSelectedIndex(0);
            hasil.setText("");
            berubah = false;
            nama.requestFocus();
        });
```

Penjelasan

Kode tersebut digunakan untuk menangani Tindakan pengguna pada tombol Simpan dan Reset. Tombol Simpan menjalankan proses validasi dan menampilkan ringkasan, sedangkan tombol reset mengosongkan selutuh input.

b. Validasi Input



```
if (n.isEmpty()) {
                JOptionPane.showMessageDialog(frame,
                    "Nama wajib diisi!");
                nama.requestFocus();
                return;
            }
 if (usia < 15 || usia > 100) {
                JOptionPane.showMessageDialog(frame,
                    "Umur harus antara 15-100 tahun!");
                umur.requestFocus();
                umur.selectAll();
                return;
            }
```

Penjelasan

Kode tersebut digunakan untuk memeriksa apakah nama sudah diisi dan umur berada dalam rentang 15–100 tahun. Jika input tidak sesuai, aplikasi menampilkan pesan kesalahan dan tidak melanjutkan proses pendaftaran.

3.5 Retensi Data dan Konfirmasi Keluar



```
// Retensi Data
kembali.addActionListener(e -> {
    card.show(utama, "FORM");
    nama.requestFocus();
});

// Konfirmasi Keluar
if (berubah) {
    int jawab = JOptionPane.showConfirmDialog(
        frame,
        "Ada perubahan yang belum ditampilkan. Yakin ingin keluar?",
        "Konfirmasi Keluar",
        JOptionPane.YES_NO_OPTION
    );

    if (jawab == JOptionPane.YES_OPTION) {
        frame.dispose();
    }
}
```

Penjelasan

Bagian pertama digunakan untuk Kembali ke formular tanpa menghapus data yang sudah diisi. Bagian kedua digunakan untuk menampilkan konfirmasi sebelum aplikasi ditutup apabila terdpat perubahan input yang belum ditampilkan.

3.6 Cara GUI Dijalankan (EDT)



```
public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
        //Seluruh Kode
        frame.setVisible(true);
    });
```

Penjelasan:

Kode SwingUtilities.invokeLater() digunakan untuk menjalankan pembuatan dan penampilan GUI melalui Event Dispatch Thread (EDT). Dengan car aini, kode GUI yang berada di dalamnya dijalankan pada thread khusus untu menangani tampilan dan interaksi pengguna. frame.setVisible(true) digunakan untuk menampilkan jendela aplikasi.